Gömülü Sistemlerde Seri Haberleşme Protokolleri: UART ve I2C Teknik Eğitim Raporu

1. Temel Kavramlar ve Bilgi Katmanları

1.1. Veri Birimleri ve Sayı Sistemleri

Gömülü sistemler, donanım mimarileri ve dijital haberleşme protokollerini incelemeden önce, hat üzerinde akan bilginin en temel yapı taşlarını ve matematiksel temsil biçimlerini bağımsız olarak tanımlamak gerekir:

- **Bit** (İkili Basamak): Dijital elektronik ve haberleşme sistemlerindeki en küçük bilgi birimidir. Fiziksel ortamda belirli gerilim seviyelerine karşılık gelen yalnızca **0** veya **1** mantıksal değerlerini alabilir.
- **Bayt** (Byte): 8 adet bitin bir araya gelmesiyle oluşan standart veri kümesidir. 1 Bayt, **2^(8) = 256** farklı mantıksal durum veya **0** ile **255** arasında sayısal değer temsil edebilir.
- **Binary** (İkili Sayı Sistemi): Tabanı 2 olan sayı sistemidir. Dijital devrelerin mantıksal kapı seviyesindeki tüm verileri yalnızca **0** ve **1** simgeleriyle ifade edilir.
- **Hexadecimal** (Onaltılık Sayı Sistemi): Tabanı 16 olan sayı sistemidir (**0-9** rakamları ve **A-F** harfleri kullanılır). Uzun ikili bit dizilerini insan tarafından okunabilir, kısa ve mühendislik açısından pratik bir biçimde gruplayarak yazmak için tercih edilir. Her bir onaltılık basamak tam olarak 4 bite (nibble) karşılık gelir.

Örnek Veri Çözümlemesi (0x53 Hex Değeri): Onaltılık tabandaki **0x53** değerinin 8-bitlik ikili (binary) sistemdeki karşılığı **01010011** dizilimidir. Sayısal bit pozisyonlarının anlamlandırılmasında iki temel kavram öne çıkar:

- **MSB** [Most Significant Bit - En Anlamlı Bit - Bir veri diziliminde en yüksek sayısal ağırlığa (**2^(7) = 128**) sahip olan en soldaki bit]: **01010011** diziliminde MSB değeri **0**'dır.
- **LSB** [Least Significant Bit - En Az Anlamlı Bit - Bir veri diziliminde en düşük sayısal ağırlığa (**2^(0) = 1**) sahip olan en sağdaki bit]: **01010011** diziliminde LSB değeri **1**'dir.

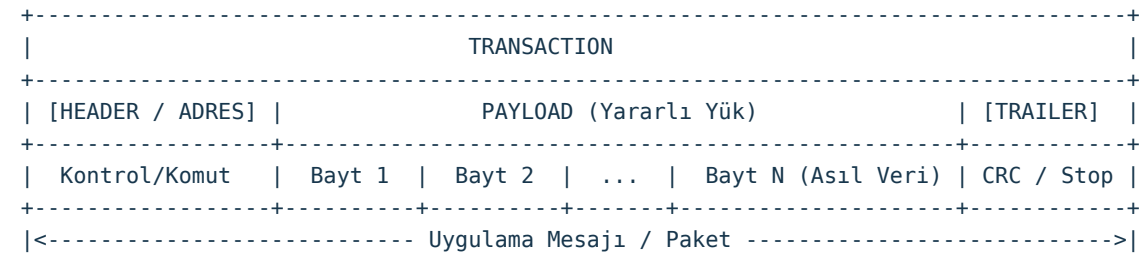
Haberleşme literatüründe geçen tüm teknik kısaltmalar, rapor boyunca ilk geçtikleri yerde **[İngilizce Açılımı - Türkçe Karşılığı - Kısa Açıklama]** formatında sunulmuştur.

1.2. Katmanlı İletişim Mantığı: Çerçeve, Paket ve Mesaj Ayrımı

Bir haberleşme hattı üzerindeki ham gerilim değişimlerinden ve bit akışından anlamlı uygulama mesajlarına ulaşmak, aşamalı bir soyutlama gerektirir. Bir kitabın harf, kelime ve cümle dizilimine benzer şekilde; haberleşmede de bit, karakter çerçevesi ve çok baytlı uygulama mesajı farklı katmanlarda yer alır.

- **Data Frame** (Veri Çerçevesi): Alıcının iletilen verinin nerede başladığını, nasıl yorumlanacağını ve nerede bittiğini anlayabilmesi için belirli donanımsal veya protokol kurallarına göre düzenlenmiş en temel aktarım birimidir.

- **Packet** (Paket): Ağ katmanında veya üst seviye yazılım tasarımında kullanılan, genellikle başlık, yararlı yük ve denetim bilgilerini bir arada barındıran veri paketçiğidir.
- **Payload** (Yararlı Yük): Veri paketinin veya çerçevesinin içinde taşınmak istenen asıl uygulama verisidir (örneğin bir sıcaklık sensörünün ölçüm değeri).
- **Header** (Başlık): Mesajın veya paketin başına eklenen; adres, komut türü veya uzunluk bilgisi gibi kontrol verilerini barındıran ön alandır.
- **Trailer** (Sonbilgi): Mesajın sonuna eklenen; genellikle hata denetim kodlarını veya bitiş işaretçilerini içeren kapanış alanıdır.
- **Transaction** (İletişim İşlemi): Adresleme, veri aktarımı ve onay aşamalarının tamamını kapsayan bütüncül bir haberleşme oturumudur.



Mühendislik Kuralı: Donanım seviyesindeki bir çerçeve (örneğin tek bir UART karakter çerçevesi) ile üst seviye yazılımsal mesaj sınırı aynı şey değildir. Kaynak belgede de belirtildiği üzere; "*Her frame başlık, adres ve CRC içerir gibi bir genel kural yoktur.*" Donanım katmanı yalnızca ham baytı iletir; o baytın bir ivmeölçer verisi mi yoksa bir motor durdurma komutu mu olduğu üst seviye uygulama protokolünün sorumluluğundadır.

1.3. Fiziksel Katman ve Veri Bağlantı Katmanı Sorumlulukları

İletişimin kararlı ve standartlara uygun gerçekleşmesi için donanımsal ve mantıksal sorumluluklar iki temel katmana ayrılır:

- **Physical Layer** (Fiziksel Katman): Sinyallerin elektriksel, mekanik ve fiziksel ortamdaki iletim kurallarını belirler. Gerilim seviyeleri (örneğin **TTL** [Transistor-Transistor Logic - Transistör-Transistör Mantığı - Mikrodenetleyicilerde kullanılan 0V-3.3V/5V seviyelerindeki dijital mantık standardı]), sinyal hatlarının sayısı ve tipi ile tüm cihazların elektriksel potansiyelini eşitleyen **GND** [Ground - Toprak / Ortak Referans Hattı - Sistemdeki tüm elektriksel potansiyellerin sıfır noktası olarak alınan ortak dönüş hattı] bağlantısı fiziksel katmanın doğrudan sorumluluğundadır.
- **Data Link Layer** (Veri Bağlantı Katmanı): Ham bit iletimini güvenilir bir veri bağlantısına dönüştürür. Bit zamanlaması, başlangıç ve bitiş koşullarının tespiti (framing), hat boşta durumu kontrolü ve bit seviyesindeki gürültü hatalarını tespite yarayan eşlik (parity) denetimleri bu katmanda yürütülür.

1.4. Seri İletişim Modları: Senkron ve Asenkron İletişim

Serial Communication [Seri Haberleşme - Bilginin tek bir hat veya sinyal kanalı üzerinden bitlerin zaman içinde ardışık olarak sırayla aktarılması yöntemi], verinin iletim biçimine göre iki ana mimariye ayrılır:

1. **Synchronous** (Senkron İletişim): Veri aktarımı, verici ve alıcı arasında paylaşılan ortak bir saat hattı (örneğin I2C protokolündeki SCL hattı) üzerinden iletilen saat darbeleriyle

senkronize edilir. Alıcı, veri hattını doğrudan bu ortak saat hattının düşen veya yükselen kenarlarında örnekler.

2. **Asynchronous** (Asenkron İletişim): Verici ve alıcı arasında ortak bir saat hattı bulunmaz. Alıcı, kendi yerel iç saat kaynağını kullanarak gelen verinin zamanlamasını takip eder. Zamanlamanın kaymaması için tarafların önceden tanımlanmış ortak bir iletişim hızında (**Baud Rate**) anlaşmış olmaları ve veri çerçevesinin başına donanımsal senkronizasyon sağlayan bir başlangıç biti eklenmesi zorunludur.

1.5. Hız Ölçütleri: Baud Rate ve Bit Rate Ayrımı

Seri iletişimde performans ve zamanlama hesaplamalarında iki kavram birbiriyle karıştırılmamalıdır:

- **Baud Rate** (Sembol Hızı): Haberleşme kanalında saniyede gerçekleşen sembol (durum) değişim veya iletim sayısıdır. Birimi Baud'dur.
- **Bit Rate** (Bit Hızı): Saniyede iletilen toplam bit sayısıdır ve **bps** [bits per second - Saniye Başına Bit - Saniyede aktarılan toplam ikili bit sayısı] ile ifade edilir.

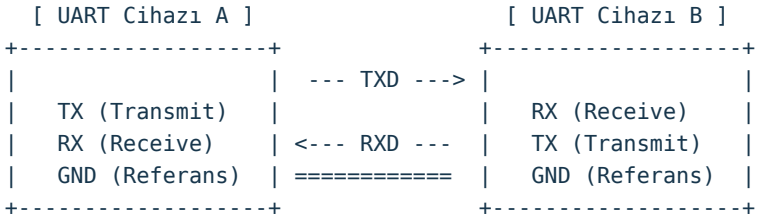
Sayısal Eşitlik Mantığı: İkili (binary) seri haberleşme sistemlerinde (UART ve temelde I2C gibi), her bir voltaj seviyesi veya sembol süresi yalnızca tek bir biti (**0** veya **1**) temsil eder. Bu nedenle, faz veya genlik modülasyonlu karmaşık haberleşme sistemlerinin aksine, ikili seri haberleşmede Baud hızı ile Bit/s hızı sayısal olarak birbirine eşit kabul edilir (**1 Baud = 1 bit/s**).

---

2. Universal Asynchronous Receiver/Transmitter (UART) Protokolü ve Mimarisi

2.1. UART Tanımı, Donanım Yapısı ve Elektriksel Arayüz Ayrımı

UART [Universal Asynchronous Receiver/Transmitter - Evrensel Asenkron Alıcı/Verici - Ortak saat hattı bulunmadan paralel ve seri veri dönüşümünü gerçekleştiren donanım çevresel birimi], gömülü sistemlerde donanım seviyesinde asenkron seri veri aktarımını sağlayan tümleşik bir donanım bloğudur. UART, mikrodenetleyicinin iç veri otobüsündeki paralel veriyi seri bit akışına dönüştürür (Parallel-to-Serial) ve tersi yönde gelen seri bit dizisini paralel veriye çevirir (Serial-to-Parallel).



- **Sinyal Hatları:** Çift yönlü bağımsız iletişim için **TX** [Transmit - Gönderme - Verinin seri olarak hatta sürüldüğü fiziksel çıkış pini] ve **RX** [Receive - Alma - Seri verinin hattan okunduğu fiziksel giriş pini] hatları çapraz bağlanır.
- **Ortak Referans:** Her iki cihazın elektriksel voltaj potansiyelini eşitlemek için ortak bir GND hattı zorunludur.

UART, USB ve RS-232 / RS-485 Ayrımı:

- **USB** [Universal Serial Bus - Evrensel Seri Veri Yolu - Bilgisayarlar ve çevre birimleri arasında yüksek hızlı veri transferi sağlayan diferansiyel haberleşme standardı] ile UART aynı protokol değildir. Bilgisayarlar ile mikrodenetleyiciler arasındaki iletişimde USB-UART dönüştürücü entegreler iki protokol arasında mantıksal ve elektriksel bir köprü kurar.
- **RS** [Recommended Standard - Önerilen Standart] ifadeleri fiziksel katman elektriksel arayüz standartlarıdır. UART bir donanım protokolü iken, **RS-232** [Recommended Standard 232 - Önerilen Standart 232 - Tek uçlu voltaj seviyelerine dayalı klasik seri haberleşme elektriksel arayüz standardı] ve **RS-485** [Recommended Standard 485 - Önerilen Standart 485 - Diferansiyel voltaj seviyelerine sahip endüstriyel çoklu nokta haberleşme standardı] bu seri verinin taşındığı voltaj seviyelerini ve sürücü mimarilerini tanımlar. Mikrodenetleyici pini (0V - 3.3V/5V TTL) doğrudan RS-232 (**±3V** ile **±15V** arasındaki negatif/pozitif mantık) seviyelerine bağlanamaz; arada mutlaka bir seviye dönüştürücü (transceiver) entegre (örneğin MAX232) kullanılmalıdır.

2.2. UART Karakter Çerçevesi (Character Frame) Anatomi ve Durumları

Terslenmemiş (non-inverted) standart TTL mantık seviyeli bir UART hattında veri iletimi olmadığında hat **Idle State** [Hat Boşta Durumu] olarak adlandırılır ve mantıksal **HIGH** (**1**) seviyesinde tutulur. Tek bir UART karakter çerçevesi sırasıyla şu bileşenlerden oluşur:

```
Boşta (Idle) | START | d0 (LSB) | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 (MSB) | PARITY | STOP
| Boşta (Idle)
   Logic 1   | Logic 0| <-------------- Veri Bitleri (8-bit) -------------> |
(Opt.)|Logic 1|   Logic 1
```

1. **Start Bit** [Başlangıç Biti]: Alıcı donanıma yeni bir çerçovenin geldiğini bildiren bit. Mantıksal **HIGH** seviyesinden **LOW** (**0**) seviyesine düşen kenar ile başlar ve 1 bit süresince **LOW** tutulur.
2. **Data Bits** [Veri Bitleri]: İletilmek istenen asıl veriyi taşır. Konfigürasyon ve donanım desteğine bağlı olarak 5 ila 8 bit (özelleştirilmiş sistemlerde 9 bit) uzunluğundadır. Veri standart olarak en az anlamlı bit (LSB) ilk sırada çıkacak şekilde hatta sürülür.
3. **Parity Bit** [Eşlik Biti]: Opsiyonel bir hata denetim bitidir.
4. **Stop Bit** [Durdurma Biti]: Karakter çerçevesinin bittiğini gösteren mantıksal **HIGH** (**1**) seviyesindeki süredir. Sistem konfigürasyonuna göre 1, 1.5 veya 2 bit süresi uzunluğunda ayarlanabilir.

Format Karşılaştırması (8N1 vs 8E1):

- **8N1 Formatı:** 8 Veri Biti, **N**o Parity (Eşlik Yok), **1** Stop Biti. Başlangıç biti dahil 1 karakter toplam **10 bit** süresinde aktarılır.
- **8E1 Formatı:** 8 Veri Biti, **E**ven Parity (Çift Eşlik), **1** Stop Biti. Başlangıç biti dahil 1 karakter toplam **11 bit** süresinde aktarılır.

Eşlik Kontrolü (Parity Checking) Hesabı ve Sınırlılıkları: Eşlik kontrolü, gürültü sebebiyle hat üzerinde oluşabilecek tek bitlik veri değişimlerini tespit eder.

- **Even Parity** (Çift Eşlik): Veri bitleri arasındaki mantıksal **1** sayıları ile eşlik bitinin toplamı **ÇİFT** sayı olacak şekilde verici tarafından ayarlanır.
- **Odd Parity** (Tek Eşlik): Veri bitleri ile eşlik bitinin toplamı **TEK** sayı olacak şekilde ayarlanır.

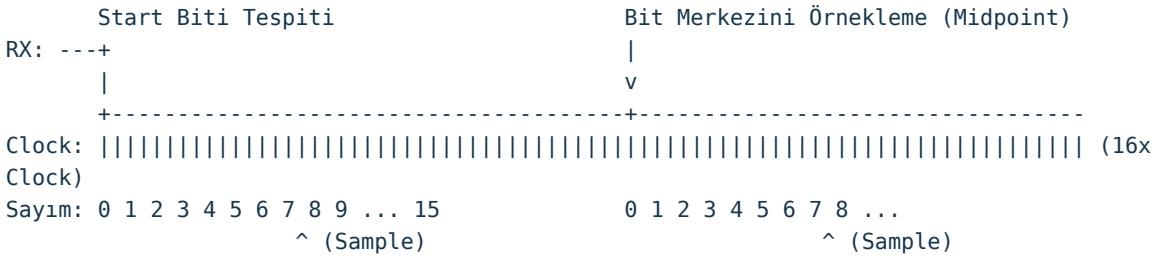
Gürültü ve Hata Sınırlılığı: Eşlik denetimi yalnızca 1, 3, 5 gibi tek sayıda bit değişimlerini tespit edebilir. Hat gürültüsü nedeniyle aynı çerçeve içinde çift sayıda bit (örneğin 2 bit) aynı anda tersine dönerse, toplam '1' sayısı çift/tek özelliğini koruyacağı için eşlik hatası üretilemez.

2.3. Sinyal Örnekleme Mantığı, Aşırı Örnekleme (Oversampling) ve Zamanlama Toleransları

UART protokolünde ortak bir saat hattı bulunmadığından, alıcı taraf gelen veriyi kendi iç saatiyle doğru zaman aralıklarında örneklemek zorundadır.

Oversampling (Aşırı Örnekleme) ve Bit Merkezinin Bulunması: Alıcı donanım, belirlenen Baud hızı frekansından çok daha hızlı çalışan bir iç saat (genellikle Baud hızının 8 katı - **8x** veya 16 katı - **16x**) kullanır.

1. Alıcı, RX hattında **HIGH**'dan **LOW**'a düşen kenarı gördüğü anda Start Biti başlangıcını yakalar ve iç örnekleme sayacını sıfırlayarak senkronize olur.
2. 16x oversampling mimarisinde, 1 bit süresi 16 saat darbesine bölünür. Alıcı donanım, bitin tam ortasına denk gelen **8. saat darbesinde** (midpoint sampling) sinyal seviyesini örnekler. Böylece sinyal yükselme/düşme sürelerindeki kararsızlıklardan kaçınılır.



Baud Rate Toleransı ve Zamanlama Hatası Bütçesi Hesaplaması: Texas Instruments (TI) Precision Labs teknik metodolojisine dayanarak, bir UART haberleşmesinde verici ve alıcı saat frekansları arasındaki maksimum tolere edilebilir sapma adımlarla şöyle türetilir:

1. **Teorik Maksimum Marj:** Bir bitin doğru örneklenebilmesi için alıcının örnekleme noktası bit sınırlarının dışına çıkmamalıdır. Bit ortasından bit sınırına olan mesafe **%50**'dir (**± 0.5 bit** süresi).
2. **Start-Bit Senkronizasyon Hatası (Start-bit synchronization error):** 16x aşırı örneklemede, düşen kenarın yakalanması iç saat darbesine bağlı olarak 1 saat döngüsüne kadar gecikebilir. Bu durum **1 / 16 = %6.25** kadar bir zamanlama kayma hatası yaratır.
3. **Sinyal Yükselme ve Düşme Süreleri (Rise/Fall time delays):** Sinyal hattındaki parazitik kapasiteye bağlı olarak gerilimin yükselme/düşme süreleri örnekleme penceresinden yaklaşık **%2**'lik ek bir kayba sebep olur.
4. **Kalan Kullanılabilir Birikimli Marj:**

Kalan Marj = %50 - %6.25 - %2 = %41.75

5. **Karakter Çerçevesi Hata Dağılımı (Bit-error accumulation):** Zamanlama hatası çerçevedeki her bir bit ile birikerek (accumulate ederek) ilerler. Hatanın en kritik olduğu nokta çerçevenin en son biti olan Stop Biti'dir. 10 bitlik bir çerçevede (8N1 konfigürasyonu) maksimum birikimli kayma **10 bit** süresine yayılır:

Maksimum Tolerans (Baud Rate Margin) = (%41.75)/(10 bit) = %4.175

Sonuç olarak, verici ve alıcı cihazların Baud rate frekansları arasındaki toplam bağıl fark **%4.175** değerini aştığında, Stop biti yanlış örneklenmeye başlar ve haberleşme bozulur (Endüstriyel uygulamalarda güvenli çalışma için bu farkın **%2 - %3**'ün altında tutulması hedeflenir).

2.4. Adım Adım Sayısal Hesaplama Örneği: 0x53 Değerinin 9600 Baud ile Aktarımı

Sistem Varsayımları:

- **Veri: 0x53** (İkili: **01010011**)
- **Konfigürasyon:** 8N1 (8 Veri biti, Parity yok, 1 Stop biti)
- **Baud Rate:** 9600 Baud (bit/s)
- **Sinyal Yapısı:** Non-inverted (Terslenmemiş TTL mantığı: Idle=HIGH, Start=LOW, Stop=HIGH), LSB ilk aktarım.

Matematiksel Formüller ve Hesaplamalar:

1. **1 Bit Süresinin Hesaplanması (T_(bit)):**

T_(bit) = (1)/(Baud Rate) = (1)/(9600 s) ≈ 0.000104166 s ≈ 104.17 µs

2. **1 Tam Çerçevedeki Toplam Bit Sayısı (N_(bit)):**

N_(bit) = 1 (Start) + 8 (Veri) + 0 (Parity) + 1 (Stop) = 10 bit

3. **1 Tam Çerçevenin İletim Süresi (T_(frame)):**

T_(frame) = N_(bit) × T_(bit) = 10 × 104.17 µs = 1.0417 ms

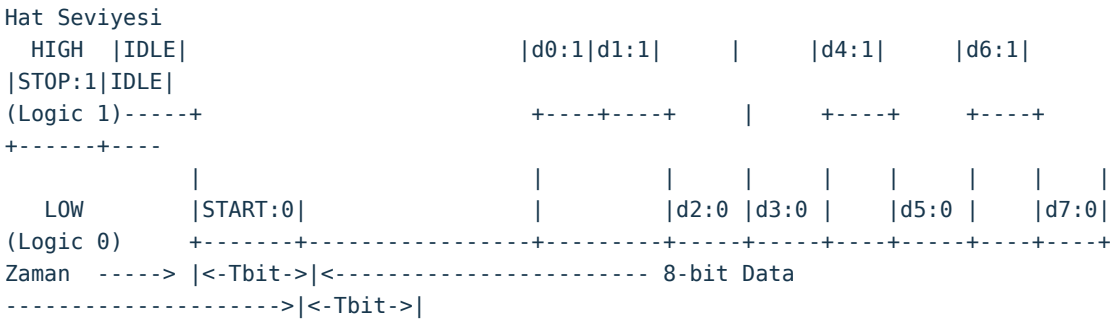
4. **Saniyedeki Maksimum Bayt Aktarım Kapasitesi:**

Maksimum Bayt Hızı = (Baud Rate)/(N_(bit)) = (9600)/(10) = 960 bayt/s

Yazılı Gösterim ile Hat Sıralaması (LSB-First) Karşılaştırması:

- **Yazılı Binary Gösterimi (MSB Solda): 01010011 →** Bit pozisyonları: **[d7:0, d6:1, d5:0, d4:1, d3:0, d2:0, d1:1, d0:1]**
- **Fiziksel Zaman Etki Alanı / Hat Akış Sırası (LSB Öncelikli): d0** biti ilk sıradan haktan akar:

1 -> 1 -> 0 -> 0 -> 1 -> 0 -> 1 -> 0



Sinyal Hat Dizilimi Metin Grafiği: **[IDLE:1] -> [START:0] -> [d0:1] -> [d1:1] -> [d2:0] -> [d3:0] -> [d4:1] -> [d5:0] -> [d6:1] -> [d7:0] -> [STOP:1]**

Mühendislik Notu: İkili sayı sistemindeki yazılı gösterim (MSB solda) ile osiloskop ekranında zaman ekseninde akan LSB öncelikli fiziksel sinyal birbirinin ayna görüntüsüdür. Bu yön farkı donanım hata arama süreçlerinde en sık yapılan karıştırma nedenlerinden biridir.

2.5. UART Hata Türleri ve Akış Kontrolü (Flow Control)

Donanımsal Hata Türleri:

1. **Framing Error** (Çerçeveleme Hatası): Alıcının Stop biti zaman aralığında hatta mantıksal **HIGH** (**1**) yerine **LOW** (**0**) seviyesi okuması durumudur. Genellikle Baud rate uyumsuzluğundan veya sinyal kesintilerinden kaynaklanır.
2. **Parity Error** (Eşlik Hatası): Alınan veri bitlerinin hesaplanan eşlik değeri ile gelen eşlik bitinin eşleşmemesi durumudur. Hat üzerindeki elektriksel gürültüyü işaret eder.
3. **Overrun Error** (Aşırı Yükleme Hatası): Alıcının dâhili donanım tamponundaki (RX Buffer / FIFO) mevcut veri yazılım tarafından okunmadan, yeni bir veri baytının gelerek tamponun üzerine yazılması ve veri kaybı oluşması durumudur.

Donanımsal Akış Kontrolü (Hardware Flow Control - RTS/CTS): Donanımsal akış kontrolü, alıcının tamponunun dolup veri kaybetmesini (Overrun Error) engellemek için iki ek fiziksel pin kullanır:

- **RTS** [Request to Send - Gönderme İsteği - Donanımsal akış kontrolünde vericinin veri göndermeye hazır olduğunu belirten çıkış sinyali]
- **CTS** [Clear to Send - Gönderime Hazır - Donanımsal akış kontrolünde alıcının veriyi kabul edebileceğini onaylayan giriş sinyali]

Pin Durumu Geçişleri ve Tampon Seviyesi (Watermark) Dinamiği:

1. Alıcı cihazın alma tamponu (RX FIFO) dolmaya yaklaştığında ve belirlenen eşik seviyesine (**Watermark Level**, örn. %75 doluluk) ulaştığında, alıcı kendi RTS pini üzerindeki voltaj seviyesini değiştirerek (örneğin **HIGH** yaparak) karşı tarafa sinyal gönderir.
2. Gönderici cihazın CTS pinine ulaşan bu seviye değişimi, verici donanımındaki aktarımı anında durdurur (pause).
3. Yazılım alıcı tamponundaki verileri okuyup boşalttığında, RTS pini tekrar aktif seviyeye (**LOW**) çekilir, vericinin CTS pini açılır ve veri akışı güvenli bir şekilde devam eder.

Yazılımsal Akış Kontrolü: Ek fiziksel hat kullanılmaz; veri akışı içerisine özel kontrol karakterleri (**XON / XOFF** [Transmit On / Transmit Off - İletimi Aç / İletimi Kapat - Yazılımsal akış kontrolünde veri akışını durdurup başlatan kontrol karakterleri]) eklenerek iletim yönetilir.

2.6. UART Standartları ve Fiziksel Dönüştürücüler: RS-232 ve RS-485 Karşılaştırması

Parametre	RS-232 Standardı	RS-485 Standardı
Sinyal Tipi	Tek Uçlu (Single-ended)	Diferansiyel (Differential - A/B Hatları)

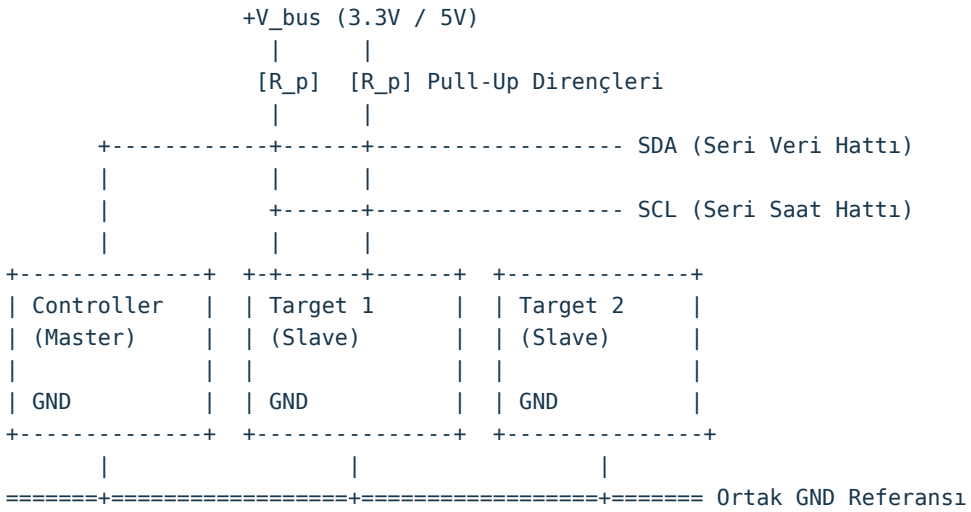
Parametre	RS-232 Standardı	RS-485 Standardı
Gerilim Seviyeleri	Mantıksal 1: **-3V** ile **-15V** Mantıksal 0: **+3V** ile **+15V**	**V_(A) - V_(B) > +200mV →** Mantık 1 **V_(A) - V_(B) < -200mV →** Mantık 0
Topoloji	Noktadan Noktaya (Point-to-Point, 1 Verici - 1 Alıcı)	Çoklu Nokta (Multidrop Bus, Çoklu Verici/Alıcı)
Gürültü Bağışıklığı	Düşük (Ortak GND gürültüsünden etkilenir)	Yüksek (Ortak mod gürültüsünü bastırır)
Maksimum Mesafe	Kısıtlı (Yaklaşık 15 metre)	Uzun Mesafe (1200 metreye kadar)
Çalışma Modu	Tam Çift Yönlü (Full-Duplex)	Yarı Çift Yönlü (Half-Duplex, 2 telli sistemde)

---

3. Inter-Integrated Circuit (I2C) Protokolü ve Veri Yolu Mimarisi

3.1. I2C Tanımı, Veri Yolu Donanımı ve Elektriksel Yapı

I2C [Inter-Integrated Circuit - Entegreler Arası Seri Veri Yolu - İki telli, senkron, adreslenebilir çoklu cihaz haberleşme protokolü], kısa mesafeli kart içi haberleşme için Philips (NXP) tarafından geliştirilmiş, senkron, adreslenebilir ve çift yönlü bir seri veri yolu standardıdır.



Veri Yolu Hatları ve Rolleri:

1. **SDA** [Serial Data Line - Seri Veri Hattı - I2C protokolünde veri bitlerinin çift yönlü aktarıldığı hat]
2. **SCL** [Serial Clock Line - Seri Saat Hattı - I2C protokolünde Controller tarafından üretilen senkronizasyon saat hattı]
3. **GND:** Ortak elektriksel referans hattı.

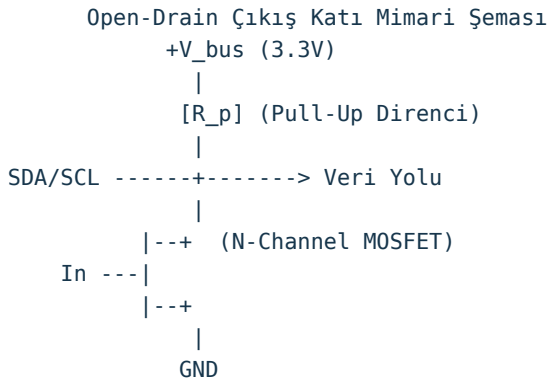
Rol Tanımları:

- **Controller** (Eski terim: Master): Haberleşmeyi başlatan, Target cihazları adresleyen ve **SCL saat sinyalini üreten** birimdir.

- **Target** (Eski terim: Slave): Veri yolunda kendi benzersiz adresiyle bekleyen, yalnızca Controller tarafından sorgulandığında yanıt veren birimdir. Target cihazlar kendiliğinden transfer başlatamaz.

Open-Drain (Açık Drenaj) Çıkış Yapısı ve Pull-Up Dirençleri: I2C uyumlu tüm cihazların sürücü pinleri **Open-Drain** (veya Open-Collector) yapısındadır. Cihazların içinde yalnızca alt tarafta **MOSFET** [Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor - Metal Oksit Yarı İletken Alan Etkili Transistör - Dijital anahtarlama yapan yarı iletken eleman] bulunur.

- Cihazlar hattı aktif olarak yalnızca **LOW (0)** seviyesine çekebilir (GND'ye bağlar).
- Cihazlar hattı aktif olarak **HIGH** (**1**) seviyesine süremez; pini yüksek empedans (Hi-Z / serbest) durumuna getirirler.
- Hattın boşta iken mantıksal **HIGH** seviyesinde kalabilmesi için SDA ve SCL hatlarına **V_(CC)** gerilimine bağlı harici **Pull-Up** (Yukarı Çekme) dirençleri (**R_(p)**) takılmalıdır.



Pull-Up Direnç Değerlerinin Hesaplama Denklemleri: Pull-up direnci seçimi, veri yolunun toplam parazitik kapasitansı (**C_(bus)**) ve çalışma frekansı ile doğrudan sınırlıdır. NXP UM10204 spesifikasyonuna göre:

1. **Minimum Pull-Up Direnci (R_(p(min))):** Entegrelerin maksimum çıkış akımı kapasitesini (**I_(OL)**) aşmamak ve güvenli mantıksal DÜŞÜK gerilim seviyesini (**V_(OL(max)) = 0.4V**) korumak için hesaplanır:

$$R_{p(min)} = (V_{CC} - V_{OL(max)})/(I_{OL})$$

(Örnek: **V_(CC) = 3.3V**, **V_(OL) = 0.4V**, **I_(OL) = 3mA** *için* **R_(p(min)) = (2.9V)/(3mA) ≈ 966 Ω***)*

2. **Maksimum Pull-Up Direnci (R_(p(max))):** Sinyalin **V_(IL)** seviyesinden **V_(IH)** seviyesine yükselme süresinin (**t_(r)**) standart sınırları aşmaması için izin verilen maksimum dirençtir (**C_(bus) ≤ 400 pF** standart sınırında):

$$R_{p(max)} = (t_r)/(0.8473 \times C_{bus})$$

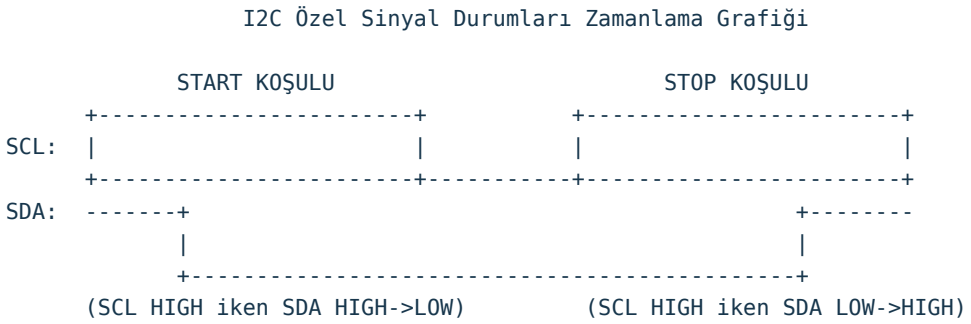
I2C Hız Standartları (NXP UM10204 Spesifikasyonu):

- **Standard-mode (Sm): 100 kbit/s** transfer hızı (**t_(r) ≤ 1000 ns**).
- **Fast-mode (Fm): 400 kbit/s** transfer hızı (**t_(r) ≤ 300 ns**).
- **Fast-mode Plus (Fm+): 1 Mbit/s** transfer hızı (**t_(r) ≤ 120 ns**).

3.2. Sinyal Koşulları ve Protokol Adımları

I2C veri yolunda veri aktarımı esnasında katı sinyal zamanlama kuralları geçerlidir:

- **Veri Geçerlilik Kuralı:** SCL hattı **HIGH** seviyesinde iken SDA hattındaki veri **KARARLI (STABLE)** kalmalıdır. SDA hattındaki seviye değişimlerine yalnızca SCL hattı **LOW** seviyesinde iken izin verilir.
- SCL **HIGH** konumda iken SDA hattında gerçekleşen seviye değişimleri **özel protokol durumları** olarak yorumlanır:



1. **START Condition** (Başlangıç Koşulu): SCL hattı **HIGH** iken SDA hattının **HIGH**'dan **LOW**'a geçişidir. Transferi Controller başlatır.
2. **STOP Condition** (Bitiş Koşulu): SCL hattı **HIGH** iken SDA hattının **LOW**'dan **HIGH**'a geçişidir. Controller transferi bitirir ve yolu serbest bırakır.
3. **Repeated START** (Yenilenen Başlangıç): Bir STOP koşulu vermeden veri yolunu serbest bırakmadan, mevcut oturum içerisinde yeniden bir START koşulu oluşturulmasıdır. Veri aktarım yönünü değiştirmek (yazmadan okumaya geçmek) veya aynı oturumda yeni bir cihaz adreslemek için kullanılır.

3.3. Adresleme ve Yön Biti: 7-bit / 10-bit Adresleme ve R/W Biti

START koşulunun hemen ardından Controller hatta 8-bitlik bir **Adres Baytı** sürer:

```
Adres Baytı Formatı:
+----+----+----+----+----+----+----+-----+
| A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | A0 | R/W#|
+----+----+----+----+----+----+----+-----+
|<----- 7-Bit Target Adresi ----->| Yön  |
```

- **7-Bit Cihaz Adresi:** Üst 7 bit (**A_(6) - A_(0)**) Target cihazı tanımlar (**2^(7) = 128** benzersiz adres alanı).
- **R/W** [Read/Write - Okuma/Yazma - I2C adres baytının son biti olan ve transfer yönünü belirleyen mantıksal kontrol biti]: 8. bittir (LSB).
  - **0** (LOW) = **Write** (Yazma): Controller, Target cihaza veri yazacağını bildirir.
  - **1** (HIGH) = **Read** (Okuma): Controller, Target cihazdan veri okuyacağını bildirir.

Matematiksel Adres Dönüşüm Örneği: Bir Target cihazın 7-bitlik yalın adresi ile hattan iletilen 8-bitlik Adres Baytı farklı ifadelerdir! Yalın adresi **0x48** (**1001000** binary) olan bir sensör için Adres Baytı hesabı:

- **Yazma Adres Baytı: (Adres ≪ 1) | 0**

Yazma Baytı = (0x48 ≪ 1) | 0 = 0x90 (Binary: 10010000)

- **Okuma Adres Baytı: (Adres ≪ 1) | 1**

Okuma Baytı = (0x48 ≪ 1) | 1 = 0x91 (Binary: 10010001)

10-Bit Adresleme Modu: Genişletilmiş adres alanında Controller, ilk baytta özel bir önek (**11110xx**) göndererek 1024 farklı cihazı adresleyebilir.

3.4. Onay Mekanizması: ACK ve NACK Mantığı

I2C yolunda iletilen her 8-bitlik (1 bayt) aktarımın ardından, **9. saat darbesinde** (9th clock pulse) bir onay aşaması gerçekleşir.

```
SCL:  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |     9 (ACK/NACK Saati)     |
SDA:  |---------- 8-Bit Veri --------|  Target SDA'yı LOW çeker (ACK)
                                     |  veya HIGH bırakır (NACK)
```

- **ACK** [Acknowledgment - Onay - Alıcının veriyi aldığını bildirmek için 9. saat darbesinde SDA hattını LOW seviyesine çekmesi]: Alıcının (Target veya Controller) 9. saat darbesinde SDA hattını aktif olarak **LOW** yapmasıdır.
- **NACK** [Not Acknowledged - Onay Yok - Alıcının SDA hattını serbest/HIGH bırakarak transferi durdurması veya veriyi almadığını belirtmesi]: Alıcının SDA hattını serbest bırakması ve hattın Pull-Up direnciyle **HIGH** kalmasıdır.

NACK Oluşma Senaryoları:

1. Veri yolunda gönderilen adrese sahip hiçbir Target cihazın bulunmaması (eşleşme olmaması).
2. Target cihazın meşgul olması veya dâhili komutu henüz işleyememiş olması.
3. Target cihazın iletilen veriyi anlayamaması veya tamponunun dolması.
4. **Controller Okuma Sonu (Normal Durum):** Controller, Target cihazdan okuduğu **son baytın** ardından NACK üretir. Bu bir hata değildir; Controller'ın Target'a "okuma tamamlandı, veri sürmeyi bırak" talimatıdır.

Kritik UYARI: Donanımsal ACK sinyali, verinin uygulama katmanında veya CRC seviyesinde doğrulandığını kanıtlamaz; yalnızca fiziksel seviyede 8 bitin alındığını onaylar.

3.5. Adım Adım I2C Yazmaç (Register) Okuma ve Yazma İşlem Akışları

Gömülü güç izleme entegrelerinde (örneğin Analog Devices LTC2946) yazmaç tabanlı erişim protokolleri kullanılır.

```
       LTC2946 Birleşik Okuma (Combined Read / Repeated START) Zamanlama Şeması

SCL: --+  +--+  +-- ... +--+  +--+  +-- ... +--+  +--+  +-- ... +--+  +--+  +--
       |  |  |  |       |  |  |  |  |       |  |  |  |  |       |  |  |  |  |
SDA: -+----+----+-- ... +----+----+-- ... +----+----+-- ... +----+----+----+---
      | START | 0x90(W) |ACK | REG |ACK | Sr   | 0x91(R)|ACK | DATA|NACK| STOP|
```

1. Yazmaç Yazma Operasyonu (Register Write) Akışı:

```
[START] -> [7-bit Adres + W(0)] -> [Target ACK] -> [Command/Register Adresi] -> [Target
ACK] -> [Veri Baytı] -> [Target ACK] -> [STOP]
```

2. LTC2946 Birleşik Okuma Operasyonu (Combined Read) Akışı:

1. Controller **START** koşulu üretir.

2. Controller, LTC2946'nın 7-bit adresini **Yazma Biti** ile gönderir (**0x90**). Target **ACK** verir.
3. Controller, LTC2946 içinde okunmak istenen dahili işaretçi yazmacının adresine karşılık gelen **Command Byte** gönderir. Target **ACK** verir.
4. Controller, veri yolunu serbest bırakmadan yeniden bir **Repeated START (Sr)** koşulu üretir.
5. Controller, LTC2946'nın 7-bit adresini bu kez **Okuma Biti** ile gönderir (**0x91**). Target **ACK** verir ve SDA hattının kontrolünü üstlenir.
6. LTC2946 istenen yazmaçtaki veriyi hatta sürer. Controller veriyi alır ve **ACK** verir.
7. Son bayt okunduğunda Controller **NACK** üretir ve hemen ardından **STOP** koşulu oluşturarak veri yolunu serbest bırakır.

3.6. Gelişmiş I2C Özellikleri ve Sınırları

- **Clock Stretching** (Saat Esnetme): Target cihazın veriyi işlemek veya hazırlamak için zamana ihtiyacı olduğunda, SCL hattını aktif olarak **LOW** seviyesinde tutarak Controller'ı donanımsal olarak bekletmesidir.

```
                Clock Stretching (Saat Esnetme) Sinyal Şeması

SCL (Controller): ----+       +-------------------+       +----
                      |       |                   |       |
SCL (Target):     ----+-------+-------------------+-------+----
                              |<-- Clock Stretch ->|
                              (Target SCL'yi LOW tutar)
```

- **Arbitration** (Veri Yolu Hakemliği) ve **Multi-Master Mimarisi:** Veri yolunda birden fazla Controller'ın aynı anda START üretmesi durumunda çalışır. Open-Drain yapısı (wired-AND) sayesinde hat üzerinde çakışma hasarı oluşmaz. Controller'lar hatta sürdükleri veriyi eşzamanlı olarak SDA'dan geri okurlar. Kendisi **HIGH** sürmek isterken hattın başka bir Controller tarafından **LOW** yapıldığını gören cihaz, hakemliği (Arbitration) kaybettiğini anlar ve sessizce hattan çekilerek alıcı moduna geçer.

```
           Multi-Master Arbitration Bit-Level Timeline

SCL:          | 1 | 2 | 3 | 4 |
Controller A:   1   1   0   1   (HIGH sürmek istiyor)
Controller B:   1   1   0   0   (LOW sürüyor - Baskın)
SDA (Hat):      1   1   0   0   (Wired-AND Sonucu)
                            ^
                            +-- Controller A mismatch görür ve çekilir!
```

---

4. Protokol Seviyesi Mesaj Çerçeveleme, Hata Denetimi ve Güvenlik

4.1. Üst Seviye Mesaj Sınırlarının Belirlenmesi (Framing & Escaping)

UART ve I2C gibi temel donanım katmanları ham baytları taşır; ancak çok baytlı bir uygulama mesajının paket sınırlarını kendiliğinden garanti edemezler. Uygulama katmanında paket sınırlarını belirleme yöntemleri:

1. **Sabit Uzunluklu Paketler:** Her mesajın her zaman sabit bayt uzunluğunda (örneğin her paket 8 bayt) tanımlanması.

2. **Uzunluk Göstergesi (Length Byte):** Paket başlığına verinin kaç bayt olduğunu belirten bir alan eklenmesi.
3. **Başlangıç / Bitiş Ayraçları (Delimiters):** Paketin başına ve sonuna özel karakterler (örneğin Başlık: **0xAB 0xCD**, Bitiş: **0xE1 0xE2**) yerleştirilmesi.
4. **Escaping (Kaçış Karakteri Yöntemi):** Eğer paket başlığında kullanılan özel sınır baytı (**0xAB**) yararlı yük (payload) verisi içinde de geçiyorsa, alıcının bunu bir paket başlangıcı sanmasını önlemek için özel bir kaçış karakteri (Escape Byte) ile kodlanarak gizlenmesi.

4.2. Hata Algılama Yöntemleri: Parity, Checksum ve CRC

Haberleşme kanallarındaki verilerin bütünlüğünü ve güvenliğini sağlamak için kullanılan yöntemler:

- **Parity** (Eşlik Biti): Donanım seviyesinde tek bitlik hataları yakalar.
- **Checksum** (Toplamsal Kontrol): Taşınan baytların matematiksel toplamının modülo hesabına dayanır. Basit yazılımsal hesaplama sağlar ancak bit sırası değişimlerini (transposition hatalarını) yakalayamaz.
- **CRC** [Cyclic Redundancy Check - Döngüsel Artıklık Kontrolü - Polinom bölmesine dayalı güçlü veri bütünlüğü doğrulama mekanizması]: Veri bloğunun önceden belirlenmiş bir üreteç polinomuna bölünmesiyle elde edilen kalan değeridir. Rastgele gürültü patlamalarını (burst errors) ve veri bozulmalarını yüksek başarım oranıyla tespit eder.

Gürültü Mekanizmaları ve Özel Çerçeve Protokolleri (Custom Frame Protocols): Fiziksel hatta oluşan gürültüler (ground bounce, kapasitif yükselme süresi bozulmaları) donanımsal eşlik bitini aşabilen çift sayıda bit hatalarına yol açar. Analog Devices (ADI) teknik standartlarında vurgulandığı üzere; endüstriyel uygulamalarda hatalı komut çalıştırılmasını önlemek adına donanım katmanı üzerine özel çerçeve mimarisi inşa edilir:

```
+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------------+-----
----------+---------------+---------------+
| Header 1 (H1) | Header 2 (H2) | Command (CMD) |  Length (DL)  | Data 1 ... Data N |
Trailer 1(T1) | Trailer 2(T2) | CRC (16-bit)  |
|    (0xAB)     |    (0xCD)     | (Komut Kodu)  | (Payload Boy) |  (Yararlı Yük)    |
(0xE1)     |    (0xE2)     |  (Hata Den.)  |
+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------------+-----
----------+---------------+---------------+
```

---

5. Karşılaştırmalı Analiz ve Gerçek Donanım Uygulamaları

5.1. Kapsamlı Karşılaştırma Tablosu

Parametre	UART	I2C
Hat Sayısı ve İsimleri	2 Hat: **TX** ve **RX** (+ Ortak GND)	2 Hat: **SDA** ve **SCL** (+ Ortak GND)
İletişim Tipi	**Asenkron**, Tam Çift Yönlü (**Full-Duplex**)	**Senkron**, Yarı Çift Yönlü (**Half-Duplex**)
Topoloji ve Cihaz Sayısı	Noktadan Noktaya (Point-to-Point, 2 cihaz)	Çoklu Veri Yolu (Multi-drop Bus, Çoklu Target)
Saat Hattı İhtiyacı	**Yok** (Yerel Baud Rate üretimi gerektirir)	**Var** (SCL saat hattı zorunludur)

Parametre	UART	I2C
Donanımsal Onay (ACK/NACK)	**Yok** (Temel protokolde otomatik onay bulunmaz)	**Var** (Her 8 bitten sonra 9. saatte ACK/NACK var)
Adresleme Mekanizması	**Yok** (Doğrudan hat bağlantısı)	**Var** (7-bit veya 10-bit Target adreslemesi)
Tipik Hız Sınırları	**9600 baud - 1.5 Mbaud** arası	**100 kbit/s, 400 kbit/s, 1 Mbit/s**
Fiziksel Mesafe Kısıtları	Kısıtlı (RS-232/485 sürücülerle uzatılabilir)	Çok Kısıtlı (Kasa içi / Kart içi, max **400 pF**)
Karmaşıklık ve Maliyet	Çok düşük donanım ve yazılım karmaşıklığı	Orta düzey donanım (Open-drain/Pull-up) ve yazılım

5.2. Gerçek Donanım Mimarileri ve Veri Sayfası (Datasheet) İncelemesi

Raspberry Pi RP2040 Mikrodenetleyici İncelemesi:

- **UART Mimarisi:** RP2040, Arm PrimeCell **PL011** tabanlı iki adet özdeş UART çevre birimi barındırır. Donanımsal **FIFO** [First-In First-Out - İlk Giren İlk Çıkar - Verilerin geliş sırasına göre işlendiği donanımsal bellek tamponu] ve **DMA** [Direct Memory Access - Doğrudan Bellek Erişimi - İşlemci müdahalesi olmadan çevre birimleri ile bellek arasında veri transferi sağlayan donanım mimarisi] desteği sayesinde CPU yükü olmadan arka planda seri veri transferi gerçekleştirebilir.
- **I2C Mimarisi:** RP2040 bünyesindeki iki I2C çevresel bloğu **Synopsys DesignWare IP** mimarisine dayanır. Hem Controller hem Target modlarını destekler; Fast-mode Plus (**1 Mbit/s**) hızlarına ulaşabilir ve dâhili spike suppression (gürültü filtresi) devrelerine sahiptir.

Donanım Mimarisinde Baud Rate Hesabı ve Doğru Denklem Atıfları:

1. **ADI Mikrodenetleyici Kesirli Baud Rate Denklemi (Peňa & Legaspi Makalesi):**

```
Baud Rate = (PCLK)/((M + (N)/(2048)) × 2^(OSR+2) × DIV)
```

*(Burada **PCLK** [Peripheral Clock - Çevre Birimi Saat Frekansı - Mikrodenetleyicinin çevresel donanım bloklarını besleyen ana çalışma saati], **OSR** [Oversampling Rate - Aşırı Örnekleme Oranı - Alıcı veya haberleşme biriminin bit süresi başına aldığı örnek sayısı yazmacı], **DIV** tam sayı bölücüdür, **M** ve **N** ise kesirli bölücü yazmaçlarıdır).*

2. **Microchip PIC32 Mimarisi Baud Rate Generator Denklemi:**

PIC32 ailesinde Baud Rate Generator (**BRG** [Baud Rate Generator - Baud Hızı Üreteci - Sistem saatini bölerek istenen seri haberleşme frekansını oluşturan donanımsal sayaç/yazmaç]) yazmacı hesabı tam sayı bölücü üzerinden şöyle yürütülür:

- *Standart Hız Modu (**ON8B = 0**):*

```
U_(x)BRG = (F_(PB))/(16 × Baud Rate) - 1
```

- *Yüksek Hız Modu (**ON8B = 1**):*

```
U_(x)BRG = (F_(PB))/(4 × Baud Rate) - 1
```

*(Burada **F_(PB)**, **APB** [Advanced Peripheral Bus - Gelişmiş Çevre Birimi Veri Yolu - Yavaş çevresel birimlerin sistem veri yoluna bağlanmasını sağlayan ikincil veri yolu] saati olan çevre birimi frekansıdır).*

5.3. Yazılım Uygulaması Pseudocode Örnekleri

1. UART Polling Modu ile Veri Gönderme ve Tampon Transferi

```
// --- TEK BAYT GÖNDERME ---
void UART_Transmit_Byte(uint8_t data) {
    // 1. Verici tamponu boşalana kadar bekle (TX Buffer Empty Flag)
    while (!(UART0->STATUS & TX_BUFFER_EMPTY_FLAG));

    // 2. Veriyi donanım veri yazmacına yükle
    UART0->DATA = data;
}

// --- TAMPON (BUFFER) PAKET GÖNDERME ---
void UART_Transmit_Buffer(const uint8_t *buffer, uint16_t length) {
    for (uint16_t i = 0; i < length; i++) {
        UART_Transmit_Byte(buffer[i]);
    }
}

// --- TEK BAYT ALMA ---
uint8_t UART_Receive_Byte(void) {
    // 1. Yeni bir veri gelene kadar bekle (RX Data Available Flag)
    while (!(UART0->STATUS & RX_DATA_AVAILABLE_FLAG));

    // 2. Tamponda biriken veriyi oku ve döndür
    return (uint8_t)(UART0->DATA);
}
```

2. I2C Tam Donanımsal Yazmaç Okuma Pseudocode

```
bool I2C_Read_Register(uint8_t target_addr, uint8_t reg_addr, uint8_t *rx_data) {
    // 1. START koşulu oluştur
    I2C_Generate_Start();

    // 2. Target Adresi + Yazma Biti gönder
    if (!I2C_Send_Byte((target_addr << 1) | 0x00)) {
        I2C_Generate_Stop();
        return false; // NACK alındı
    }

    // 3. Okunmak istenen yazmaç adresini gönder
    if (!I2C_Send_Byte(reg_addr)) {
        I2C_Generate_Stop();
        return false;
    }

    // 4. Yeniden Başlangıç (Repeated START) üret
    I2C_Generate_Start();

    // 5. Target Adresi + Okuma Biti gönder
    if (!I2C_Send_Byte((target_addr << 1) | 0x01)) {
        I2C_Generate_Stop();
        return false;
    }

    // 6. Veri baytını oku ve Controller NACK üret
    *rx_data = I2C_Read_Byte_With_NACK();

    // 7. STOP koşulu oluştur ve yolu serbest bırak
    I2C_Generate_Stop();
    return true;
}
```

---

6. Sorun Giderme (Troubleshooting) ve Yaygın Hatalar

6.1. Yaygın Sinyal ve Donanım Hataları

```
Mühendislik Notu: Sahada Teşhis Kılavuzu

[UART Teşhis]: Osiloskopta Stop biti aralığında kararsızlık veya 0V görünüyorsa:
 1. Cihazların Baud Rate sapmasını kontrol edin (Limit: %4.175).
 2. TX ve RX hatlarının çapraz bağlandığını (TX->RX, RX->TX) doğrulayın.
 3. Ortak GND hattının bağlı olduğundan emin olun.

[I2C Teşhis]: SCL ve SDA hatları sürekli LOW seviyesinde takılı kalıyorsa (Bus Lockup):
 1. Pull-Up dirençlerinin takılı olduğunu doğrulayın (Rp min/max hesabı).
 2. Target cihaz kilitlendiyse, SCL hattında elle 9 adet saat darbesi üretin.
 3. Kodda 7-bit adresin sola kaydırılarak R/W biti eklendiğinden emin olun.
```

6.2. Test ve Ölçüm Aletleri ile Teşhis

- **Logic Analyzer** (Mantık Analizörü): Dijital hatlardaki **0** ve **1** geçişlerini yüksek örnekleme frekansıyla kaydeder. Yazılımsal protokol dekoderleri sayesinde UART veya I2C paketlerini bayt bayt metne dönüştürerek bit zamanlamalarını doğrular.
- **Oscilloscope** (Osiloskop): Sinyalin elektriksel voltaj formunu (analog davranışını) inceler. Sinyal yükselme sürelerini (**t_(r)**), gürültü marjlarını, Pull-up dirençlerinin uygunluğunu ve

voltaj çöküntülerini teşhis etmek için kullanılır.

---

7. Değerlendirme ve Kontrol Soruları

1. **Soru:** 8N1 konfigürasyonunda 9600 Baud hızıyla çalışan bir UART hattında 100 baytlık bir veri kütlesinin iletimi kesintisiz olarak kaç milisaniye sürer?
   - **Yanıt:** 8N1 formatında her bir bayt 10 bitlik bir çerçeve (1 Start + 8 Veri + 1 Stop) gerektirir. 100 bayt için toplam bit sayısı **100 × 10 = 1000 bit**'tir. Bit süresi **T = 1/9600 s** olduğundan, Toplam Süre **= 1000 / 9600 s ≈ 0.104166 s = 104.17 ms**.
2. **Soru:** 7-bitlik adresi **0x3C** olan bir I2C ekran entegresine veri yazmak için Controller'ın hattan göndermesi gereken 8-bitlik ilk Adres Baytı nedir?
   - **Yanıt:** Yazma işlemi için LSB biti **0** yapılmalıdır. Formül: **(Adres ≪ 1) | 0**. **0x3C** binary gösterimi **00111100**'dır. Sola 1 bit kaydırıldığında **01111000** (**0xF0**) elde edilir. LSB **0** olduğu için Yazma Adres Baytı **0xF0** olur.
3. **Soru:** I2C protokolünde SCL **HIGH** seviyesinde iken SDA hattının **HIGH**'dan **LOW**'a geçmesi ne anlama gelir?
   - **Yanıt:** Bu geçiş **START Condition** (Başlangıç Koşulu) olarak adlandırılır ve I2C veri yolunda bir haberleşme oturumunun başladığını bildirir.
4. **Soru:** UART haberleşmesinde alıcının Stop biti aralığında hatta mantıksal **LOW** seviyesi tespit etmesi hangi hata durumunu oluşturur?
   - **Yanıt: Framing Error** (Çerçeveleme Hatası) oluşur.
5. **Soru:** I2C'de 9. saat darbesinde SDA hattının **HIGH** seviyesinde kalması neyi simgeler?
   - **Yanıt: NACK** (Not Acknowledged / Onay Yok) durumunu simgeler. Alıcının veriyi almadığını, cihazın meşgul olduğunu veya okuma sonlandırılmasını ifade eder.
6. **Soru:** Bir UART alıcısı 16x oversampling kullanıyorsa, düşen kenarı yakaladıktan kaç saat darbesi sonra bitin değerini örnekler?
   - **Yanıt:** Bitin tam ortasına denk gelen **8. saat darbesinde** (midpoint) örnekleme yapar.
7. **Soru:** I2C'de bir Target cihazın Controller'ı donanımsal olarak yavaşlatmak için SCL hattını **LOW** seviyesinde tutması mekanizmasının adı nedir?
   - **Yanıt: Clock Stretching** (Saat Esnetme).
8. **Soru:** 8E1 UART formatında veri bitleri **01010011** olan bir çerçevede Eşlik Biti (Parity Bit) ne olmalıdır?
   - **Yanıt: 01010011** verisinde 4 adet **1** bulunur (Çift sayı). Even Parity (Çift Eşlik) kuralı gereği toplam **1** sayısı çift kalmalıdır. Bu nedenle Eşlik Biti **0** olarak ayarlanır.
9. **Soru:** UART neden asenkron olarak adlandırılır?
   - **Yanıt:** Verici ve alıcı arasında veri iletimini senkronize eden **ortak bir saat hattı bulunmadığı** için.
10. **Soru:** I2C pinlerinin Open-Drain yapıda olmasının getirdiği elektriksel zorunluluk nedir?
    - **Yanıt:** Hatların serbest durumda **HIGH** seviyesine gelebilmesi için dışarıdan harici **Pull-Up dirençleri** bağlanması zorunludur.
11. **Soru:** Baud Rate ile Bit Rate hangi sistemlerde sayısal olarak birebir eşittir?

- **Yanıt:** Her sembol süresinde yalnızca 1 bitin taşındığı **ikili (binary) seri haberleşme** sistemlerinde.

12. **Soru:** I2C iletişiminde Repeated START hangi temel ihtiyacı karşılar?
    - **Yanıt:** STOP koşulu verip veri yolunun kontrolünü kaybetmeden, aynı oturum içinde iletişim yönünü değiştirmeyi (yazmadan okumaya geçmeyi) sağlar.
13. **Soru:** TI Precision Labs metodolojisine göre 10 bitlik bir UART çerçevesinde tolere edilebilir maksimum Baud rate sapma yüzdesi kaçtır?
    - **Yanıt:** %50 teorik marjdan %6.25 senkronizasyon hatası ve %2 yükselme/düşme gecikmesi düşülerek elde edilen %41.75'in 10 bite bölünmesiyle **%4.175** olarak bulunur.
14. **Soru: V_(CC) = 3.3V**, **V_(OL(max)) = 0.4V** ve **I_(OL) = 3mA** değerlerine sahip bir I2C sisteminde kullanılabilecek minimum Pull-Up direnci (**R_(p(min))**) kaç Ohm'dur?
    - **Yanıt: R_(p(min)) = (3.3V - 0.4V) / 0.003A = 2.9V / 0.003A ≈ 966.67 Ω**.
15. **Soru:** I2C çoklu Controller (Multi-Master) yapısında iki cihaz aynı anda '1' ve '0' sürdüğünde hattan neden '0' okunur ve süreç nasıl adlandırılır?
    - **Yanıt:** Open-Drain yapısı mantıksal VE (wired-AND) davranışı gösterdiği için LOW süren transistör hattı basarak '0' yapar. Kendisi '1' sürmek isterken hatta '0' gören Controller elenir; bu süreç **Arbitration** (Veri Yolu Hakemliği) olarak adlandırılır.

---

8. Kapsamlı Kısaltmalar ve Terimler Sözlüğü (Glossary)

Kısaltma / Terim	İngilizce Açılımı, Türkçe Karşılığı ve Kısa Tanımı
UART	*Universal Asynchronous Receiver/Transmitter*: Evrensel Asenkron Alıcı/Verici; saatsiz seri veri dönüştürücü donanım bloğu.
I2C	*Inter-Integrated Circuit*: Entegreler Arası Seri Veri Yolu; senkron, adreslenebilir, iki telli haberleşme protokolü.
TX / RX	*Transmit / Receive*: Gönderme ve Alma sinyal hatları.
SDA / SCL	*Serial Data / Serial Clock*: I2C veri yolu Seri Veri ve Seri Saat hatları.
LSB / MSB	*Least / Most Significant Bit*: En Az Anlamlı Bit (**2^(0)**) ve En Anlamlı Bit (**2^(7)**).
Baud Rate	*Symbol Rate*: Sembol hızı; ikili sistemde saniye başına iletilen bit sayısı (bps).
ACK / NACK	*Acknowledgment / Not Acknowledged*: I2C 9. saat darbesindeki Onay / Onay Yok sinyali.
R/W Bit	*Read/Write Bit*: I2C adres baytındaki Okuma (**1**) / Yazma (**0**) yön biti.
CRC	*Cyclic Redundancy Check*: Döngüsel Artıklık Kontrolü; matematiksel polinom bazlı gelişmiş hata tespit yöntemi.
Oversampling	*Aşırı Örnekleme*: Alıcının bit ortasını (midpoint) bulmak için bit hızının 8x/16x katında örnekleme yapması.
Open-Drain	*Açık Drenaj*: Hattı yalnızca **LOW** seviyesine çekebilen, **HIGH** için serbest bırakan çıkış katı yapısı.

Kısaltma / Terim	İngilizce Açılımı, Türkçe Karşılığı ve Kısa Tanımı
Pull-Up	*Yukarı Çekme Direnci*: Serbest bırakılan açık drenaj hattını **V_(CC)** mantık seviyesine çıkaran direnç.
Clock Stretching	*Saat Esnetme*: Target cihazın SCL'yi **LOW** tutarak Controller'ı bekletme mekanizması.
Arbitration	*Veri Yolu Hakemliği*: Çoklu Controller yapısında çakışmayı önleme ve yolu kazanma mekanizması.
Framing Error	*Çerçeveleme Hatası*: UART Stop bitinin **HIGH** beklenirken **LOW** okunması hatası.
Overrun Error	*Aşırı Yükleme Hatası*: Tampon okunmadan yeni verinin gelerek eski veriyi ezmesi hatası.
Payload	*Yararlı Yük*: Paket içerisinde taşınmak istenen asıl veri içeriği.
Transaction	*İletişim İşlemi*: Adresleme, veri transferi ve onay adımlarını içeren bütüncül haberleşme oturumu.
RTS / CTS	*Request to Send / Clear to Send*: Donanımsal akış kontrolü Gönderme İsteği ve Gönderime Hazır sinyal hatları.
TTL	*Transistor-Transistor Logic*: Transistör-Transistör Mantığı; 0V-3.3V/5V mikrodenetleyici mantık gerilimi.
MOSFET	*Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor*: Open-drain çıkış katlarında kullanılan alan etkili transistör.
FIFO	*First-In First-Out*: İlk Giren İlk Çıkar mantığıyla çalışan donanımsal veri tamponu.
DMA	*Direct Memory Access*: CPU müdahalesi olmadan çevre birimi ile bellek arası doğrudan veri transfer birimi.
AHB / APB	*AMBA High-performance / Advanced Peripheral Bus*: Mikrodenetleyici yüksek hızlı ve çevresel sistem veri yolları.
PCLK	*Peripheral Clock*: Çevre birimlerini besleyen ana saat frekansı.
OSR	*Oversampling Rate Register*: Aşırı örnekleme oranı kontrol yazmacı.
BRG	*Baud Rate Generator*: Baud hızı oluşturucu donanımsal sayaç/yazmaç.

---

9. Kaynakça ve Kaynak Sınırlamaları

Teknik Kaynakça

1. **TI (Texas Instruments):** *UART Protocol Overview and Error Sources*, TI Precision Labs - Microcontrollers Series, 2022.
2. **Microchip Technology:** *Step 1: UART, Baud Rate and Polling Mechanism*, Developer Help Lab Series, 2026.

3. **Analog Devices Inc. (ADI):** *UART: A Hardware Communication Protocol*, Eric Peňa & Mary Grace Legaspi, Analog Dialogue Vol. 54, 2020.
4. **Analog Devices Inc. (ADI):** *I2C Primer: What is I2C? (Part 1)*, Sal Afzal, Technical Article, 2016.
5. **Raspberry Pi Ltd.:** *RP2040 Datasheet - Hardware Peripherals (UART & I2C Sections)*, Document Build 3184e62-clean, 2025.
6. **NXP Semiconductors:** *I2C-bus Specification and User Manual*, Document UM10204.

Kaynak Sınırlamaları ve Metodolojik Notlar

Üretici firmaların uygulama notları (örneğin TI Precision Labs veya ADI teknik makaleleri) pratik mühendislik yaklaşımlarını ve basitleştirilmiş tolerans hesaplarını öne çıkarır. Akademik ve normatif standartlar (örneğin NXP I2C resmi spesifikasyonu UM10204) ise en kötü durum (worst-case) senaryolarını ve katı elektriksel sınırları (örneğin maksimum **400 pF** veri yolu kapasitansı) dikkate alır. Donanım tasarımlarında pratik uygulama notlarındaki basitleştirmeler doğrudan kullanılmamalı, kullanılan mikrodenetleyicinin resmi veri sayfasındaki (datasheet) parametrelerle doğrulanmalıdır.